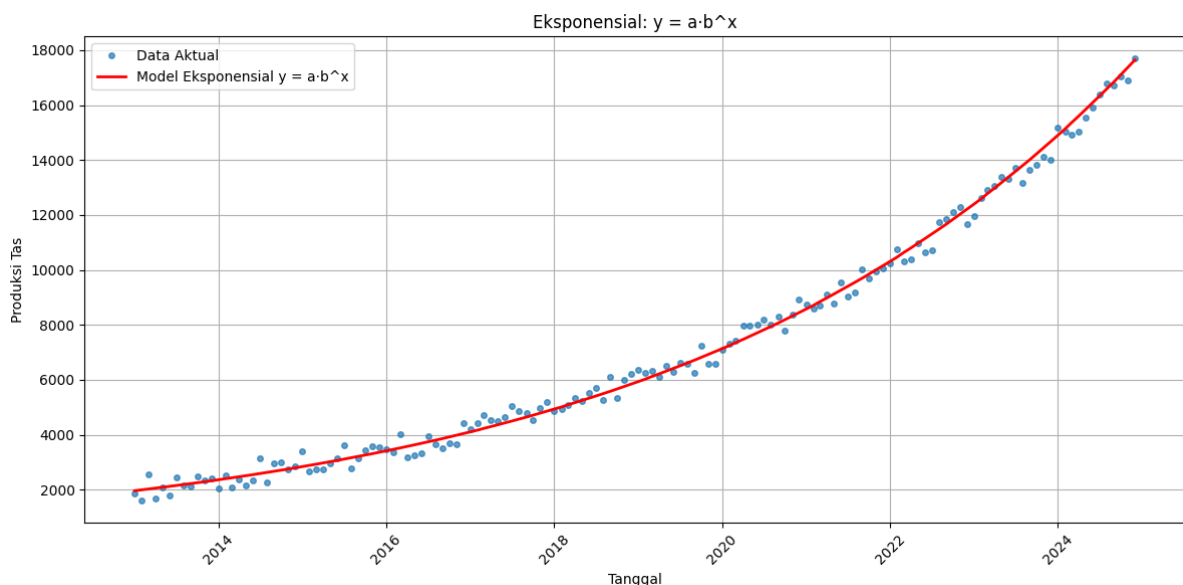


Pada tren produksi tas tersebut, data yang digunakan mencakup periode dari bulan Januari 2013 hingga bulan Desember 2024. Data ini terdiri dari 144 bulan pengamatan yang tersebar secara kontinu. Rentang waktu yang panjang ini memberikan dasar untuk melihat pola produksi tas dari waktu ke waktu serta membantu dalam mengidentifikasi tren yang terbentuk selama lebih dari 10 tahun.

Untuk memodelkan tren produksi tas EGIER, digunakan pendekatan eksponensial. Metode ini dipilih karena mampu menangkap pola pertumbuhan data yang konsisten. Jika dibandingkan dengan pendekatan linear yang terlalu sederhana, model eksponensial lebih sesuai dalam merepresentasikan tren jangka panjang yang menunjukkan peningkatan produksi secara bertahap. Pendekatan ini juga membantu dalam memahami bagaimana produksi berkembang dari waktu ke waktu, terutama ketika ada kecenderungan pertumbuhan yang stabil. Dengan model eksponensial, tren umum dalam data dapat terlihat lebih jelas.

Grafik Tren Produksi Eksponensial



Grafik di atas menunjukkan tren produksi tas EGIER dari tahun ke tahunnya. Titik biru merupakan produksi di tiap bulannya, sedangkan garis merahnya merupakan eksponensial. Produksi tas pada grafik mengalami kenaikan secara jangka panjang.

Pada tahun 2020 dan seterusnya, terlihat adanya peningkatan produksi tas yang lebih signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun kenaikannya tidak bersifat tiba-tiba atau melonjak secara drastis, model tren eksponensial memperlihatkan bahwa laju pertumbuhan menjadi semakin tajam dari waktu ke waktu.

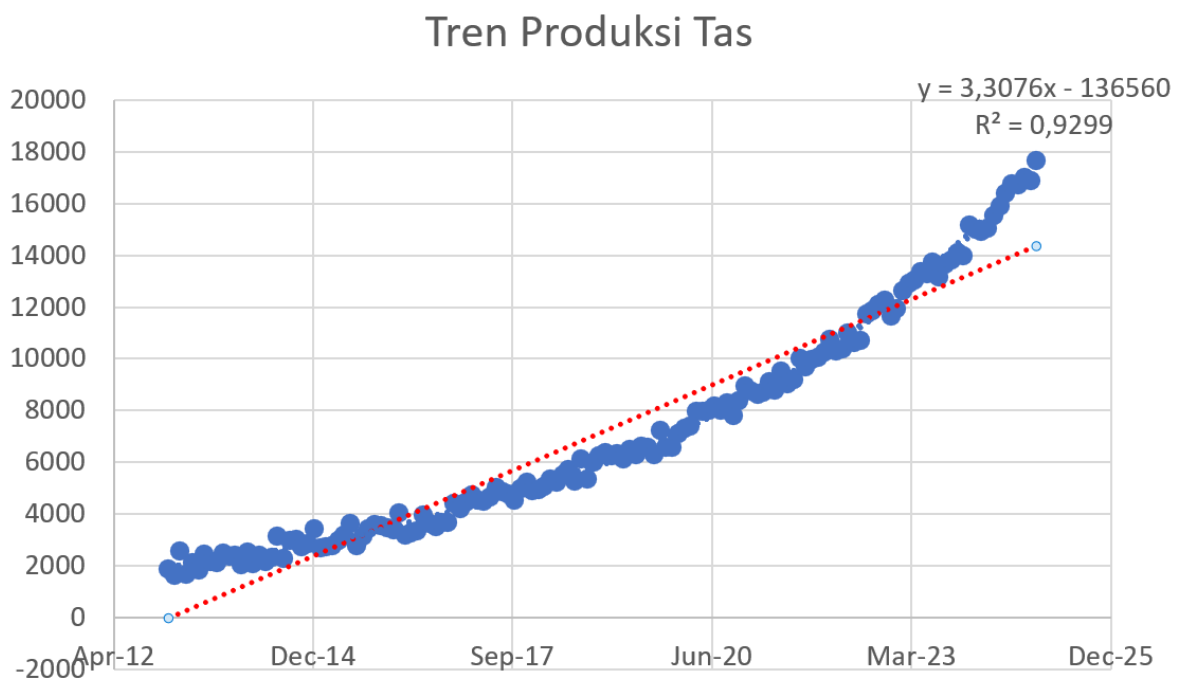
Eksponensial sendiri memiliki bentuk umum yaitu : $y = a \cdot b^x$ dengan y sebagai jumlah produksi tas, dan x sebagai waktu (dalam satuan bulan dari awal pengamatan). Nilai a dan b adalah konstanta yang diperoleh melalui pendekatan regresi logaritmik terhadap data aktual. Pendekatan ini untuk menggambarkan pertumbuhan produksi jangka panjang, terutama ketika pola datanya menunjukkan kecenderungan meningkat secara bertahap. Model ini juga memberikan estimasi yang mulus terhadap tren, serta memperjelas bagaimana skala produksi berkembang dari tahun ke tahun.

Jika melakukan perhitungan maka didapatkan hasil dari model matematika yang akan didapatkan adalah $y = 1966.957 * (1.015)^x$. B sendiri memiliki nilai lebih dari 1 yang berarti terjadi peningkatan.

Model eksponensial memiliki keunggulan dalam menggambarkan pola pertumbuhan yang stabil dan meningkat dari waktu ke waktu, terutama pada data jangka panjang yang menunjukkan kenaikan secara bertahap namun konsisten. Oleh karena itu, meskipun model eksponensial sangat membantu dalam memahami tren umum dan membuat prediksi jangka menengah, penggunaannya tetap perlu disertai dengan pertimbangan kontekstual lainnya untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat.

Keakuratan dari model matematika ini dapat dihitung menggunakan r squared. Jika menggunakan R squared akan mendapatkan hasil $R^2 = 0.995$. Menunjukkan bahwa model eksponensial ini mampu menjelaskan sekitar 99,5% variasi data aktual. Nilai ini menandakan bahwa model memiliki kecocokan yang sangat tinggi terhadap data produksi tas yang tersedia.

Grafik Produksi menggunakan Linear



Dibandingkan dengan data dihitung menggunakan linear akan terlihat keakuratan data yang lebih rendah. Grafik pada garis merah yang merupakan linearnya tidak memperlihatkan lengkungan dari penyebaran data dengan baik. Walaupun keakuratannya cukup tinggi tetapi tidak lebih tinggi dibandingkan menggunakan eksponensial.

Code Python :

```
1 import pandas as pd
2 import numpy as np
3 import matplotlib.pyplot as plt
4
5 df = pd.read_csv("MATH6192031_AoL Data.csv", delimiter=';')
6 df.columns = df.columns.str.strip()
7 df['Date'] = pd.to_datetime(df['Month'], format='%b-%y')
8 df = df.sort_values('Date').reset_index(drop=True)
9
10 y = df['Number of bags'].values
11 x = np.arange(len(y))
12
13 log_y = np.log(y)
14 A = np.vstack([np.ones_like(x), x]).T
15 params = np.linalg.lstsq(A, log_y, rcond=None)[0]
16 ln_a, ln_b = params[0], params[1]
17 a = np.exp(ln_a)
18 b = np.exp(ln_b)a
19
20 y_pred = a * (b ** x)
21
22 plt.figure(figsize=(12, 6))
23 plt.plot(df['Date'], y, 'o', label='Data Aktual', markersize=4, alpha=0.7)
24 plt.plot(df['Date'], y_pred, '-', label='Model Ekspensial y = a·b^x', color='red', linewidth=2)
25 plt.xlabel('Tanggal')
26 plt.ylabel('Produksi Tas')
27 plt.title('Ekspensial: y = a·b^x')
28 plt.legend()
29 plt.grid(True)
30 plt.xticks(rotation=45)
31 plt.tight_layout()
32 plt.show()
33
34 ss_res = np.sum((y - y_pred) ** 2)
35 ss_tot = np.sum((y - np.mean(y)) ** 2)
36 r2 = 1 - (ss_res / ss_tot)
37
38 print(f"y = {a:.4f} * ({b:.4f})^x")
39 print(f"R^2 = {r2:.4f}")
40
41 n_future = 60
42 x_future = np.arange(len(y), len(y) + n_future)
43 dates_future = pd.date_range(df['Date'].iloc[-1] + pd.offsets.MonthBegin(1), periods=n_future, freq='MS')
44 y_pred_future = a * (b ** x_future)
45
46 threshold = 25000
47 idx_above = np.where(y_pred_future >= threshold)[0]
48
```